

PROJECT SPECIFICATION & WORK PLAN

ระบบรับเลี้ยงสัตว์และจัดการศูนย์พักพิงสัตว์

Pet Adoption API (Supabase Backend)

เอกสารการแบ่งงาน 3 คนและมาตรฐานการทดสอบระบบ (อ้างอิงรูปแบบโปรเจกต์ cybersec-69)

ชื่อโครงการ

Pet Adoption API

เทคโนโลยีหลัก

Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS, Storage)

จำนวนสมาชิกทีม

3 คน (DB Lead, Auth/Storage Lead, API/Testing Lead)

เครื่องมือทดสอบ

api.http.simple (VS Code REST Client)

ภาพรวมและวัตถุประสงค์

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา Backend API สำหรับระบบ **Pet Adoption (รับเลี้ยงสัตว์)** เพื่อเชื่อมต่อระหว่างศูนย์พักพิงสัตว์ (Shelters) กับผู้ที่ต้องการรับเลี้ยงสัตว์ (Adopters) โดยใช้บริการคลาวด์และฐานข้อมูลสมัยใหม่ของ **Supabase** ครอบคลุมการยืนยันตัวตน, จัดการรูปถ่ายสัตว์เลี้ยง, การยื่นคำขอรับเลี้ยง และการคัดกรองคุณสมบัติ พร้อมกำหนดการแบ่งงานในทีม 3 คนอย่างเป็นระบบ

ผลสัมฤทธิ์ที่ส่งมอบ (Key Deliverables)

- ฐานข้อมูล Supabase PostgreSQL ประกอบด้วย 5 ตารางหลัก พร้อม Trigger อัตโนมัติและ RLS Security Policies
- ระบบ Supabase Authentication รองรับ 3 บทบาท (ADMIN, SHELTER_STAFF, ADOPTER)
- Storage Bucket (pet-images) สำหรับจัดเก็บภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงแบบ CDN เข้าถึงได้สาธารณะ
- ชุดทดสอบครบวงจรผ่านไฟล์ api.http.simple ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกับ cybersec-69

1. การแบ่งหน้าที่ในทีม 3 คน (Team Roles & Responsibilities)

สมาชิก	บทบาท / ตำแหน่ง	Branch ที่รับผิดชอบ	ชิ้นงานหลักที่ส่งมอบ (Deliverables)
คนที่ 1	Database & Supabase Lead (ดูแลโครงสร้างข้อมูลและสคริปต์)	feat/supabase-db	- ออกแบบ ERD และความสัมพันธ์ข้อมูล - ไฟล์ supabase/schema.sql (Tables, Enums, Triggers, RLS) - ไฟล์ supabase/seed.sql และ seed.ts (ข้อมูลจำลองสัตว์เลี้ยงและหมวดหมู่) - ไฟล์คอนฟิกสิ่งแวดล้อม .env.simple และ .env.example
คนที่ 2	Auth, Security & Storage Lead (ดูแลระบบล็อกอินและความปลอดภัย)	feat/supabase-auth-storage	- เชื่อมต่อ Supabase Auth Client (SDK / GoTrue) - เขียน Middleware ถอดรหัส JWT และ Role Guard ('ADMIN', 'STAFF', 'ADOPTER') - สร้าง Auth Endpoints ('/admin/login', '/api/auth/...', '/api/users/me') - ตั้งค่า Supabase Storage Bucket ('pet-images') และ RLS Policy อัปโหลดรูปภาพ
คนที่ 3	REST API & Testing Lead (ดูแล CRUD & ไฟล์ทดสอบ)	feat/api-testing	- CRUD Endpoints สำหรับ Categories, Pets, และ Adoption Applications - Business Logic (ตรวจสอบสถานะสัตว์และอัปเดตสถานะเมื่อคำขอได้รับการอนุมัติ) - ไฟล์ทดสอบ api.http.simple ครบทั้ง Admin, User, Content - ตรวจสอบผลลัพธ์การยิง API และเขียนคู่มือการทดสอบ

ลำดับขั้นตอนการส่งต่องาน (Handover Timeline)

- ระยะที่ 1 (คนที่ 1 เริ่มต้น): แยก Branch feat/supabase-db → เขียน SQL Schema และ Seed Data บน Supabase → ทดสอบ Schema ผ่าน Supabase Table Editor → Merge เข้าสู่ main
- ระยะที่ 2 (คนที่ 2 รับไม้ต่อ): ดึงโค้ดล่าสุดจาก main → แยก Branch feat/supabase-auth-storage → พัฒนาระบบ Authentication, Token Verification และระบบ Storage รูปภาพ → Merge เข้าสู่ main
- ระยะที่ 3 (คนที่ 3 ดำเนินการสมบูรณ์): ดึงโค้ดล่าสุดจาก main → แยก Branch feat/api-testing → จัดทำ Routes จัดการข้อมูลสัตว์เลี้ยงและคำขอรับเลี้ยง → จัดทำไฟล์ api.http.simple ทดสอบยิง Request ครบทุก Flow → ตรวจสอบความถูกต้องและ Merge เข้าสู่ main

2. โครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema)

ตาราง (Entity)	คอลัมน์สำคัญ	Constraints & ความสัมพันธ์	คำอธิบายหน้าที่
profiles	id, email, first_name, last_name, role, phone	PK -> auth.users(id) Role: ADMIN, SHELTER_STAFF, ADOPTER	ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งาน ขยายจากตารางยืนยันตัวตนของ Supabase
categories	id, name, description, icon_url	PK UUID, Name Unique	ชนิดของสัตว์ เช่น Dog, Cat, Rabbit, Bird
pets	id, name, category_id, breed, age_months, gender, size, status, image_url	FK -> categories(id) Status: AVAILABLE, PENDING, ADOPTED	รายการสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิง มีข้อมูลสุขภาพและความพร้อมในการรับเลี้ยง
adoption_applications	id, pet_id, applicant_id, status, living_condition, reason_for_adoption	FK -> pets(id) FK -> profiles(id) Status: SUBMITTED, UNDER_REVIEW, APPROVED, REJECTED	ใบสมัครขอรับเลี้ยงสัตว์ บันทึกสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและการพิจารณา
pet_inquiries	id, pet_id, user_id, message	FK -> pets(id) FK -> profiles(id)	คำถาม/ข้อความสอบถามเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตัวนั้นๆ

3. แผนผังการทดสอบ API ด้วย api.http.simple

```
# โครงสร้างชุดทดสอบแบ่งเป็น 3 หมวดหลัก (ตามสไลด์ cybersec-69)
1. Admin
  └─ 1.1 Admin Login (POST /admin/login)
  └─ 1.2 Admin Profile (GET /admin/users/me)

2. User (Adopter / Staff)
  └─ 2.1 User Register (POST /api/auth/register)
  └─ 2.2 User Login (POST /api/auth/login)
  └─ 2.3 User Forgot Password (POST /api/auth/forgot-password)
  └─ 2.4 User Profile (GET /api/users/me)

3. Content
  └─ 3.1 Categories (GET all, POST create, PUT update, DELETE)
  └─ 3.2 Pets (GET all with filters, POST create, PUT update, DELETE, POST inquiries)
  └─ 3.3 Adoption Applications (POST submit, GET my/all, PATCH review status)
```